

01. Em cada um dos itens abaixo, monte a forma apropriada de uma solução particular y_p mas não determine os valores dos coeficientes.

a) $y'' + 3y' + 2y = x(e^{-x} - e^{-2x})$

SOL Observando o lado esquerdo da equação, vemos que a "menor" derivada tem ordem "0" (é a própria função y). Com relação ao lado direito, teremos que a candidata à solução particular vinculada à x é a função $Ax+B$, enquanto que a vinculada ao fator $e^{-x} - e^{-2x}$ é dada por $Ce^{-x} + De^{-2x}$. Portanto, uma candidata à solução particular da EDO é

$$y_p = (Ax+B)(Ce^{-x} + De^{-2x}) = K_1xe^{-x} + K_2xe^{-2x} + K_3e^{-x} + K_4e^{-2x}$$

b) $y^{(4)} + 9y'' = (x^2+1)\sin(3x)$

SOL Note que a "menor" derivada presente no lado esquerdo é de ordem 2, enquanto que o maior grau do polinômio do lado direito da EDO é 2; então, uma candidata à solução particular vinculada ao polinômio x^2+1 é a função polinomial de 4º grau $Ax^4+Bx^3+Cx^2+Dx+E$. Combinando esta função com a candidata relacionada à $\sin(3x)$, chegamos à conclusão de que uma candidata à solução particular desta EDO é dada por

$$y_p = (Ax^4+Bx^3+Cx^2+Dx+E)(F\cos 3x + G\sin 3x)$$

c) $(D-1)^3(D^2-4)y = xe^x + e^{2x} + e^{-2x}$

SOL Realizando análise semelhante à dos itens anteriores e notando que, assim como no item a), há um termo em y (sem derivada) no lado esquerdo da EDO, seguindo as instruções dadas na teoria, concluímos que

$$y_p = (Ax+B)Ce^x + De^{2x} + Ee^{-2x} = K_1xe^x + K_2e^x + K_3e^{2x} + K_4e^{-2x}$$

Q2) Em cada um dos itens abaixo, encontre uma solução particular y_p da equação dada.

a) $y'' + 2y' + 5y = e^x \sin x$

SOL Analisando a função à direita da EDO, teremos que uma candidata à solução particular y_p é $y_p = Ae^x(B\cos x + C\sin x) = \underline{A_1 e^x \cos x + A_2 e^x \sin x}$.

Então, vale que $y_p'(x) = A_1 e^x \cos x - A_1 e^x \sin x + A_2 e^x \sin x + A_2 e^x \cos x$
 $= \underline{(A_1 + A_2) e^x \cos x + (-A_1 + A_2) e^x \sin x}$

e $y_p''(x) = (A_1 + A_2) e^x \cos x + (-A_1 - A_2) e^x \sin x + (-A_1 + A_2) e^x \sin x + (-A_1 + A_2) e^x \cos x$
 $= \underline{2A_2 e^x \cos x - 2A_1 e^x \sin x}$

Substituindo a candidata y_p e suas derivadas na EDO, encontramos
 $y'' + 2y' + 5y = 2A_2 e^x \cos x - 2A_1 e^x \sin x + 2((A_1 + A_2) e^x \cos x + (-A_1 + A_2) e^x \sin x) + 5(A_1 e^x \cos x + A_2 e^x \sin x)$
 $= (2A_2 + 2A_1 + 2A_2 + 5A_1) e^x \cos x + (-2A_1 - 2A_1 + 2A_2 + 5A_2) e^x \sin x$
 $= (7A_1 + 4A_2) e^x \cos x + (-4A_1 + 7A_2) e^x \sin x$

Comparando com a função à direita da equação original, obtemos que $7A_1 + 4A_2 = 0$ e $-4A_1 + 7A_2 = 1$ (em termos de $e^x \cos x$ e $e^x \sin x$).

$$\begin{cases} 7A_1 + 4A_2 = 0 & (4) \\ -4A_1 + 7A_2 = 1 & (7) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 28A_1 + 16A_2 = 0 & \times 4 \\ -28A_1 + 49A_2 = 7 & \times 7 \end{cases} \Rightarrow 65A_2 = 7 \Rightarrow \underline{A_2 = \frac{7}{65}}$$

Substituindo na 1ª equação, teremos $7A_1 + 4 \cdot \frac{7}{65} = 0 \Rightarrow 7A_1 = -\frac{28}{65} \Rightarrow \underline{A_1 = -\frac{4}{65}}$

Portanto, uma solução y_p para esta EDO é $y_p = \underline{-\frac{4}{65} e^x \cos x + \frac{7}{65} e^x \sin x}$.

$$b) y^{(5)} + 5y^{(4)} - y = 17$$

SOL Visto que na equação há um y (função "não derivada") e, observando o lado direito da EDO, podemos dizer que uma boa candidata à solução particular é $y_p(x) = A$, $A \in \mathbb{R}$.

Note, também, que $y_p' = 0 \Rightarrow y_p^{(4)} = y_p^{(5)} = 0$. Substituindo na equação, chegamos à $0 + 5 \cdot 0 - A = 17 \Rightarrow A = -17$. Portanto, uma solução particular desta EDO é dada por $y_p(x) = -17$.

$$c) y^{(5)} + 2y^{(3)} + 2y'' = 3x^2 - 1$$

SOL Tendo em vista que a "menor" derivada do lado esquerdo tem ordem 2 e a função do lado direito da EDO é polinomial de grau 2, podemos dizer que uma boa candidata à solução particular y_p é uma função polinomial de 4º grau, ou seja, $y_p(x) = Ax^4 + Bx^3 + Cx^2 + Dx + E$. Daí, chegamos às funções $y_p' = 4Ax^3 + 3Bx^2 + 2Cx + D$, $y_p'' = 12Ax^2 + 6Bx + 2C$, $y_p^{(3)} = 24Ax + 6B$, $y_p^{(4)} = 24A$ e $y_p^{(5)} = 0$.

Aplicando os valores determinados acima no lado esquerdo da EDO, encontramos

$$y^{(5)} + 2y^{(3)} + 2y'' = 0 + 2(24Ax + 6B) + 2(12Ax^2 + 6Bx + 2C) \\ = 24Ax^2 + (48A + 12B)x + (12B + 4C)$$

Observando o lado direito da EDO e utilizando igualdade de polinômios, chegamos ao sistema de equações

$$\begin{cases} 24A = 3 \\ 48A + 12B = 0 \\ 12B + 4C = -1 \end{cases} \Rightarrow \underline{A = \frac{1}{8}} \Rightarrow 48 \cdot \frac{1}{8} + 12B = 0 \Rightarrow \underline{B = -\frac{1}{2}} \Rightarrow 12 \cdot \left(-\frac{1}{2}\right) + 4C = -1 \Rightarrow \underline{C = \frac{5}{4}}$$

Como as constantes D e E são "livres", podemos estabelecer $D = E = 0$. Com isto, concluímos que uma solução particular da EDO acima pode ser $y_p = \frac{1}{8}x^4 - \frac{1}{2}x^3 + \frac{5}{4}x^2$.

Q3) Use o método da variação dos parâmetros para encontrar uma solução particular da EDO dada!

a) $y'' + 9y = 2 \sec(3x)$.

SOL Inicialmente, determinamos a solução complementar y_c , por meio da EDO homogênea associada $y'' + 9y = 0$, que é linear com coeficientes constantes.

A equação característica associada à EDO homogênea é dada por $r^2 + 9 = 0$, cujas raízes são $r = \pm 3i$; logo, a solução complementar é $y_c = c_1 \cos(3x) + c_2 \sin(3x)$. Assim, estabelecemos $y_1 = \cos(3x)$ e $y_2 = \sin(3x)$.

A partir de y_c , obtemos que a candidata à solução particular y_p é $y_p = u_1 y_1 + u_2 y_2 = u_1 \cos(3x) + u_2 \sin(3x)$. Observando devidamente que a EDO está na forma conveniente, chegamos ao sistema

$$\begin{cases} u_1' y_1 + u_2' y_2 = 0 \\ u_1' y_1' + u_2' y_2' = 2 \sec(3x) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_1' \cos(3x) + u_2' \sin(3x) = 0 \\ u_1' (-3 \sin(3x)) + u_2' (3 \cos(3x)) = 2 \sec(3x) \end{cases}$$

O wronskiano $W = W(y_1, y_2)$ é dado por

$$W = \begin{vmatrix} \cos(3x) & \sin(3x) \\ -3 \sin(3x) & 3 \cos(3x) \end{vmatrix} = 3 \cos^2(3x) + 3 \sin^2(3x) = 3 (\cos^2(3x) + \sin^2(3x)) = 3 \cdot 1 = 3. \text{ Então,}$$

$$u_1' = \frac{\begin{vmatrix} 0 & \sin(3x) \\ 2 \sec(3x) & 3 \cos(3x) \end{vmatrix}}{3} = \frac{1}{3} (-2 \sec(3x) \sin(3x)) = -\frac{2}{3} \frac{\sec(3x) \sin(3x)}{\cos(3x)} = -\frac{2}{3} \frac{1}{\cos^2(3x)} \sin(3x) = -\frac{2}{3} \tan(3x) \quad \text{e}$$

$$u_2' = \frac{\begin{vmatrix} \cos(3x) & 0 \\ -3 \sin(3x) & 2 \sec(3x) \end{vmatrix}}{3} = \frac{1}{3} (2 \cos(3x) \sec(3x)) = \frac{2}{3} \frac{\cos(3x)}{\cos(3x)} = \frac{2}{3}. \text{ Desta forma,}$$

$$u_1 = \int u_1' dx = \int -\frac{2}{3} \tan(3x) dx = -\frac{2}{3} \int \tan(3x) dx = -\frac{2}{3} \left(-\frac{1}{3} \ln |\cos(3x)| \right) = \frac{2}{9} \ln |\cos(3x)| \quad \text{e}$$

$$u_2 = \int u_2' dx = \int \frac{2}{3} dx = \frac{2}{3} x.$$

Segue que uma solução particular da EDO inicial é dada por $y_p = \frac{2}{9} \ln |\cos(3x)| \cos(3x) + \frac{2}{3} x \sin(3x)$.

$$b) y'' - 2y' + y = x^{-2}e^x$$

SOL Como primeiro passo, encontramos a solução complementar y_c obtida pelas raízes da equação característica da EDO homogênea associada $y'' - 2y' + y = 0$. Tal equação característica é dada por $r^2 - 2r + 1 = 0$, cuja raiz única e dupla (multiplicidade 2) é $r = 1$. Segue que a solução complementar é $y_c = (c_1 + c_2 x)e^x = c_1 e^x + c_2 x e^x$ e, assim, tomamos $y_1 = e^x$ e $y_2 = x e^x$.

Uma vez explicitada a solução complementar y_c , temos que a candidata à solução particular, pelo método da variação de parâmetros, é $y_p = u_1 e^x + u_2 x e^x$. Observando que $y_1 = e^x$ e $y_2 = x e^x$, concluímos que o sistema de equações que nos permitirá conhecer as funções u_1 e u_2 é dado por

$$\begin{cases} u_1' y_1 + u_2' y_2 = 0 \\ u_1' y_1' + u_2' y_2' = x^{-2} e^x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_1' e^x + u_2' x e^x = 0 \\ u_1' e^x + u_2' (1+x) e^x = x^{-2} e^x \end{cases}$$

O wronskiano $W = W(y_1, y_2)$ é igual a $W = \begin{vmatrix} e^x & x e^x \\ e^x & (1+x) e^x \end{vmatrix} = (1+x) e^{2x} - x e^{2x} = e^{2x}$.

Segue que u_1' e u_2' (soluções do sistema) são exatamente

$$u_1' = \frac{\begin{vmatrix} 0 & x e^x \\ x^{-2} e^x & (1+x) e^x \end{vmatrix}}{e^{2x}} = \frac{-x^{-1} e^{2x}}{e^{2x}} = -x^{-1} \text{ e } u_2' = \frac{\begin{vmatrix} e^x & 0 \\ e^x & x^{-2} e^x \end{vmatrix}}{e^{2x}} = \frac{x^{-2} e^{2x}}{e^{2x}} = x^{-2}. \text{ Então, chegamos à}$$

conclusão de que $u_1 = \int u_1' dx = \int -x^{-1} dx = -\ln|x|$ e $u_2 = \int u_2' dx = \int x^{-2} dx = -x^{-1}$.

Desta forma, uma solução particular y_p da EDO inicial é, a partir dos cálculos acima, dada por $y_p = \ln|x| e^x + (-x^{-1}) x e^x = e^x \ln|x| - e^x$.

$$c) y^{(3)} + 3y'' + 3y' + y = e^{-x}$$

SOL Determinamos, primeiramente, a solução complementar y_c da EDO homogênea associada. Sendo tal EDO linear dada por $y^{(3)} + 3y'' + 3y' + y = 0$, cuja equação característica é $r^3 + 3r^2 + 3r + 1 = 0 \Rightarrow (r+1)^3 = 0$, com raiz única $r = -1$ (multiplicidade 3), concluímos que a solução complementar y_c é exatamente $y_c = (c_1 + c_2 x + c_3 x^2) e^{-x} = c_1 e^{-x} + c_2 x e^{-x} + c_3 x^2 e^{-x}$. Daí, $y_1 = e^{-x}$, $y_2 = x e^{-x}$ e $y_3 = x^2 e^{-x}$.

A partir do que foi feito acima, concluímos que a candidata mais conveniente à solução particular y_p é $y_p = u_1 e^{-x} + u_2 x e^{-x} + u_3 x^2 e^{-x}$. Então, o sistema de equações que fornece u_1 , u_2 e u_3 é

$$\begin{cases} u_1' y_1 + u_2' y_2 + u_3' y_3 = 0 \\ u_1' y_1' + u_2' y_2' + u_3' y_3' = 0 \\ u_1' y_1'' + u_2' y_2'' + u_3' y_3'' = e^{-x} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} u_1' e^{-x} + u_2' x e^{-x} + u_3' x^2 e^{-x} = 0 \\ u_1' (-e^{-x}) + u_2' (1-x) e^{-x} + u_3' (2-x) x e^{-x} = 0 \\ u_1' e^{-x} + u_2' (-2+x) e^{-x} + u_3' (2-4x+x^2) e^{-x} = e^{-x} \end{cases}$$

Como o wronskiano $W = W(y_1, y_2, y_3)$ é precisamente

$$W = \begin{vmatrix} e^{-x} & xe^{-x} & x^2e^{-x} \\ -e^{-x} & (1-x)e^{-x} & (2-x)xe^{-x} \\ e^{-x} & (-2+x)e^{-x} & (2-4x+x^2)e^{-x} \end{vmatrix} = (e^{-x})^3 \begin{vmatrix} 1 & x & x^2 \\ -1 & 1-x & (2-x)x \\ 1 & -2+x & 2-4x+x^2 \end{vmatrix}$$

$$= \left[(2-4x+x^2)(1-x) + x^2(2-x) - x^2(-2+x) - x^2(1-x) - x(2-x)(-2+x) + x(2-4x+x^2) \right] e^{-3x}$$

$$= \left[(2-4x+x^2)(1-x+x) + x(2-x)(x+2-x) - x^2(-2+x+1-x) \right] e^{-3x}$$

$$= \left[2-4x+x^2+4x-2x^2+x^2 \right] e^{-3x}$$

$$= 2e^{-3x} \neq 0,$$

via Regra de Cramer, obtemos que u_1', u_2' e u_3' são dadas por

$$u_1' = \frac{\begin{vmatrix} 0 & xe^{-x} & x^2e^{-x} \\ 0 & (1-x)e^{-x} & (2-x)xe^{-x} \\ 1 & (-2+x)e^{-x} & (2-4x+x^2)e^{-x} \end{vmatrix}}{2e^{-3x}} = \frac{e^{-x} \{ e^{-2x} [x^2(2-x) - x^2(1-x)] \}}{2e^{-3x}} = \frac{e^{-3x} \cdot x^2}{2e^{-3x}} = \frac{1}{2}x^2$$

$$u_2' = \frac{\begin{vmatrix} e^{-x} & 0 & x^2e^{-x} \\ -e^{-x} & 0 & (2-x)xe^{-x} \\ e^{-x} & 1 & (2-4x+x^2)e^{-x} \end{vmatrix}}{2e^{-3x}} = \frac{e^{-x} \{ e^{-2x} [-x^2 - x(2-x)] \}}{2e^{-3x}} = \frac{e^{-3x} \cdot (-x)}{2e^{-3x}} = -x$$

$$u_3' = \frac{\begin{vmatrix} e^{-x} & xe^{-x} & 0 \\ -e^{-x} & (1-x)e^{-x} & 0 \\ e^{-x} & (-2+x)e^{-x} & 1 \end{vmatrix}}{2e^{-3x}} = \frac{e^{-x} \{ e^{-2x} [1-x+x] \}}{2e^{-3x}} = \frac{e^{-3x}}{2e^{-3x}} = \frac{1}{2}. \text{ Desta forma, valerá que}$$

$$u_1 = \int u_1' dx = \frac{1}{2} \int x^2 dx = \frac{1}{6}x^3,$$

$$u_2 = \int u_2' dx = - \int x dx = -\frac{1}{2}x^2$$

$$u_3 = \int u_3' dx = \frac{1}{2} \int dx = \frac{1}{2}x$$

Portanto, através dos cálculos acima, concluímos que uma solução particular da EDO dada é

$$y_p = \frac{1}{6}x^3e^{-x} + \left(-\frac{1}{2}x^2\right)xe^{-x} + \frac{1}{2}x \cdot x^2e^{-x}$$

$$= \frac{1}{6}x^3e^{-x} - \frac{1}{2}x^3e^{-x} + \frac{1}{2}x^3e^{-x}$$

$$= \frac{1}{6}x^3e^{-x}$$